

PROBLEMA

O Porto do Itaqui enfrenta aumento na demanda de atracação, com formação de filas marítimas, maior tempo médio de espera e conflitos de prioridade entre tipos de carga e operadores. Desafio: criar uma política de sequenciamento eficiente considerando chegadas aleatórias, restrições dos berços, prioridades legais/contratuais, tempo de operação e interferências climáticas.

CAUSAS

- Crescimento do fluxo (grãos, contêineres, combustíveis, institucional).
- Chegadas aleatórias, sem previsibilidade de horário.
- Tempos de operação diferentes por tipo de carga.
- Berços com restrições: alguns navios só operam em certos berços.
- Prioridades legais, estratégicas e contratuais competindo.
- Clima que pode interromper/atrasar operações.
- Ausência de ferramenta preditiva de cenários.

CONSEQUÊNCIAS

- Aumento do tempo médio de espera para atracação.
- Congestionamento marítimo em alta demanda.
- Ociosidade de berços (navio incompatível na frente da fila).
- Conflitos entre operadores por prioridade.
- Atrasos na cadeia logística do corredor Norte-Nordeste.
- Decisões operacionais reativas, não preventivas.
- Dificuldade de prever cenários críticos.

ALTERNATIVAS LEVANTADAS

- 1. Manter FIFO, com exceções para prioridades máximas.
- 2. Criar filas separadas por tipo de carga.
- 3. Definir janelas fixas de atracação por operador/tipo.
- 4. Usar o berço multiuso para reduzir gargalos.
- 5. Criar simulação computacional da fila para testar cenários.
- 6. Implantar política híbrida de priorização por pontuação dinâmica.
- 7. Criar pré-fila virtual (clima, urgência, contrato, carga, compatibilidade).

SOLUÇÃO PRIORIZADA

Sistema de Sequenciamento por Índice Dinâmico de Atracação (IDA)

Não usa apenas a ordem de chegada: calcula uma pontuação para cada navio antes de definir a próxima atracação. O índice considera:

- prioridade legal ou estratégica
- prioridade contratual
- compatibilidade com o berço disponível
- tempo de espera acumulado
- tipo de carga
- tempo estimado de operação
- risco climático
- impacto logístico do atraso

O navio com maior pontuação viável é recomendado para atracação.